

Diagramas C4 - FRETO

C4 - Nível 1 (Contexto)

```
@startuml C4_Context
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Context.puml

' Cores personalizadas
!define PERSON_COLOR #A8D5BA
!define SYSTEM_COLOR #C5C6E8
!define EXTERNAL_COLOR #F3D19C

Person(contratante, "Contratante", "Solicita fretes") #PERSON_COLOR
Person(motorista, "Motorista parceiro", "Realiza entregas") #PERSON_COLOR
Person(admin, "Administrador", "Gere a plataforma") #PERSON_COLOR

System(freto, "FRETO", "Plataforma SaaS de logística") #SYSTEM_COLOR

System_Ext(apiMapas, "API Mapas", "Geolocalização externa") #EXTERNAL_COLOR
System_Ext(email, "Serviço de e-mail", "Notificações SMTP") #EXTERNAL_COLOR

Rel(contratante, frete, "Solicita frete")
Rel(freto, contratante, "Status / notificações")
Rel(motorista, frete, "Aceita / executa frete")
Rel(freto, motorista, "Match / alertas")
Rel(admin, frete, "Gestão e auditoria")
Rel(freto, apiMapas, "Consulta rota")
Rel(freto, email, "Envia notificação")

@enduml
```

C4 - Nível 2 (Containers)

```
@startuml C4_Container
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Container.puml

!define FRONT_COLOR #C5C6E8
!define BROKER_COLOR #F3D19C
!define WORKER_COLOR #A8D5BA

Person(contratante, "Contratante", "Usuário web") #A8D5BA
Person(motorista, "Motorista", "Usuário web") #A8D5BA

System_Boundary(freto, "FRETO") {
    Container(frontend, "Frontend", "React + TypeScript (Vite)", "Interface do usuário") #FRONT_COLOR
    Container(api, "API REST", "Spring Boot 3 / Java 21", "Endpoints REST e WS") #FRONT_COLOR
    Container(broker, "Message Broker", "RabbitMQ (Docker)", "Mensageria") #BROKER_COLOR
    Container(worker, "Matching Worker", "Spring AMQP consumer", "Matching") #WORKER_COLOR
    ContainerDb(db, "Banco de dados", "Azure SQL", "Persistência")
    Container(email, "Serviço de e-mail", "SMTP", "Notificações")
}

System_Ext(apiMapas, "API Mapas", "Geolocalização") #F3D19C

Rel(contratante, frontend, "Usa")
Rel(motorista, api, "Acessa")
Rel(frontend, api, "REST / WS")
Rel(api, broker, "Publica pedido")
Rel(broker, worker, "Consome")
```

```
Rel(api, db, "JDBC")  
Rel(worker, db, "Atualiza")  
Rel(worker, email, "Notifica")  
Rel(worker, apiMapas, "Geolocalização")
```

@enduml